Chapitre 1 : Outils fondamentaux pour les probabilités

Résumé de cours — 4ème année DAS & FINTECH (A.U. 2026-2027)

Table des matières

1 Espace de probabilité **1**
1.1 Expérience aléatoire et univers . . . 1
1.2 Évènements . . . 1
1.3 Tribu . . . 2
1.4 Probabilité . . . 2

2 Probabilité conditionnelle et indépendance **3**
2.1 Probabilité conditionnelle . . . 3
2.2 Formule des probabilités totales (FPT) . . . 3
2.3 Formule de Bayes . . . 3
2.4 Indépendance . . . 3

3 Variables aléatoires discrètes **4**
3.1 Notions de base . . . 4
3.2 Moments d'une variable aléatoire discrète . . . 4
3.3 Lois discrètes usuelles . . . 5

4 Variables aléatoires continues **5**
4.1 Notions de base . . . 5
4.2 Moments d'une variable aléatoire continue . . . 6
4.3 Variable aléatoire normale (gaussienne) . . . 7
4.4 Lois continues usuelles . . . 7

5 Formulaire de synthèse **8**

1 Espace de probabilité

1.1 Expérience aléatoire et univers

Définition (Expérience aléatoire)

Une expérience aléatoire est une expérience renouvelable (dans des conditions identiques), dont l'ensemble des résultats possibles est connu, sans que l'on sache lequel se produira (pile ou face, lancer d'un dé, nombre d'articles défectueux dans un lot, durée de fonctionnement d'une machine, etc.).

Définition (Univers)

L'*univers* (ou espace fondamental), noté Ω, est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire.

Expérience	**Univers**
Pile ou face	$\Omega = \{P, F\}$
Lancer d'un dé	$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
Nombre de clients dans une file	$\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$
Durée de fonctionnement d'une machine	$\Omega = \{[0, a],\ a > 0\}$

1.2 Évènements

Un *évènement* est un sous-ensemble de Ω. On note $\mathcal{A}$ l'ensemble des évènements.

Notation	**Signification**
$A = \Omega$	évènement certain
$A = \emptyset$	évènement impossible
$\bar{A} = \Omega \setminus A$	évènement contraire de A
$A \cap B$	« A et B » : les deux sont réalisés
$A \cup B$	« A ou B » : l'un au moins est réalisé

Définition (Évènements incompatibles)

Deux évènements A et B sont *incompatibles* (ou disjoints) si $A \cap B = \emptyset$, c'est-à-dire s'ils ne peuvent pas se réaliser simultanément.

Exemple

Lors d'un lancer de dé, « nombre pair » et « nombre impair » sont incompatibles ; de même P et F pour un pile ou face.

Définition (Système complet)

Une famille d'évènements $A_1, \dots, A_n$ est un *système complet* de Ω si
- les A_i sont deux à deux incompatibles : $\forall i \neq j,\ A_i \cap A_j = \emptyset$;
- ils forment une partition de Ω : $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$.

Exemple : pour tout évènement A, $\{A, \bar{A}\}$ est un système complet.

1.3 Tribu

Définition (Tribu)

Une *tribu* $\mathcal{A}$ sur Ω est une classe de parties de Ω vérifiant :
1. $\Omega \in \mathcal{A}$;
2. stabilité par complémentaire : $A \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{A}$;
3. stabilité par union dénombrable : $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_i A_i \in \mathcal{A}$.

Exemple

La *tribu grossière* $\{\emptyset, \Omega\}$ est la plus petite tribu ; la *tribu discrète* $\mathcal{P}(\Omega)$ est la plus grande ; pour tout $A \subset \Omega$, $\{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega\}$ est une tribu.

1.4 Probabilité

Définition (Probabilité)

Une *probabilité* sur l'espace mesurable $(\Omega, \mathcal{A})$ est une mesure $\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0,1]$ telle que

- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;
- si A et B sont incompatibles, $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ (en toute rigueur, σ-additivité pour les unions dénombrables).

Proposition (Propriétés)

Pour $A, B \in \mathcal{A}$:

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A), \qquad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B), \qquad A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B).$$

Définition (Espace de probabilité)

Un *espace de probabilité* est un triplet $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ formé d'un ensemble Ω, d'une tribu $\mathcal{A}$ et d'une probabilité $\mathbb{P}$ définie sur cette tribu. C'est le cadre rigoureux pour modéliser et analyser les phénomènes aléatoires.

2 Probabilité conditionnelle et indépendance

2.1 Probabilité conditionnelle

Définition

Si $\mathbb{P}(B) > 0$, la probabilité de A sachant B est

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \qquad \text{d'où} \qquad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A).$$

C'est elle-même une probabilité. En particulier :

$$\mathbb{P}(\bar{A} \mid B) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B), \quad \mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A \cap B \mid C)\mathbb{P}(C), \quad \mathbb{P}(A \cap B \mid C) = \mathbb{P}(A \mid B \cap C)\mathbb{P}(B \mid C).$$

2.2 Formule des probabilités totales (FPT)

Théorème (FPT)

Si $B_1, \ldots, B_n$ est un système complet d'évènements de probabilités non nulles, alors pour tout évènement A :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A \mid B_i)\, \mathbb{P}(B_i).$$

Elle permet de calculer la probabilité d'un évènement en le décomposant selon un système complet.

2.3 Formule de Bayes

Théorème (Bayes)

Si $(B_i)_{1\le i\le n}$ est un système complet et $\mathbb{P}(A)\neq 0$:

$$\mathbb{P}(B_i \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)}{\sum_{j=1}^{n}\mathbb{P}(A \mid B_j)\mathbb{P}(B_j)}.$$

Remarque

La formule de Bayes permet de « remonter le temps » : calculer la probabilité d'une cause connaissant sa conséquence.

2.4 Indépendance

Définition

- A et B sont *indépendants* ssi $\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, ce qui équivaut à $\mathbb{P}(A \mid B)=\mathbb{P}(A)$ (si $\mathbb{P}(B)>0$).
- A et B sont *indépendants conditionnellement à* C, noté $A \perp B \mid C$, ssi $\mathbb{P}(A\cap B \mid C) = \mathbb{P}(A \mid C)\mathbb{P}(B \mid C)$.

3 Variables aléatoires discrètes

3.1 Notions de base

Définition (Variable aléatoire)

Soient $(\Omega,\mathcal{A},\mathbb{P})$ un espace de probabilité et $(E,\mathcal{B})$ un espace mesurable. Une *variable aléatoire* (v.a.) est une application mesurable $X:\Omega\to E$. Elle est dite *discrète* si $X(\Omega)$ est fini ou infini dénombrable.

Définition (Loi de probabilité)

Pour $X(\Omega)=\{x_1,\dots,x_n\}$, la loi de X est donnée par

$$p_k=\mathbb{P}(X=x_k),\quad k=1,\dots,n,\qquad \text{avec}\quad \sum_{k=1}^{n} p_k = 1.$$

Il faut donc déterminer les valeurs possibles de X et la probabilité de chacune.

Définition (Fonction de répartition)

$$F_X:\mathbb{R}\to[0,1],\qquad F_X(x)=\mathbb{P}(X\le x)=\sum_{y\in X(\Omega),\, y\le x}\mathbb{P}(X=y).$$

Proposition (Propriétés)

- $\lim\limits_{x\to-\infty} F_X(x)=0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} F_X(x)=1$;
- $\mathbb{P}(X>a)=1-F_X(a)$;
- $\mathbb{P}(a<X\le b)=F_X(b)-F_X(a)$ pour $a\le b$.

Deux v.a. discrètes de même fonction de répartition ont la même loi.

Proposition (Indépendance)

Deux v.a. discrètes X et Y sont indépendantes ssi

$$\forall x \in X(\Omega),\ \forall y \in Y(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\,\mathbb{P}(Y = y).$$

3.2 Moments d'une variable aléatoire discrète

Définition (Espérance et variance)

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in X(\Omega)} k\,\mathbb{P}(X = k), \qquad \mathbb{V}[X] = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X])^2\big] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2,$$

avec $\mathbb{E}[X^2] = \sum_{k \in X(\Omega)} k^2\,\mathbb{P}(X = k)$.

Proposition (Propriétés)

Pour $a, b \in \mathbb{R}$:

1. $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$ et $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$;
2. $\mathbb{V}[aX + b] = a^2\mathbb{V}[X]$;
3. si X et Y sont indépendantes, $\mathbb{V}[X + Y] = \mathbb{V}[X] + \mathbb{V}[Y]$.

Définition (Moment d'ordre $p \geq 1$)

X admet un moment d'ordre p ssi $\sum_{x \in X(\Omega)} |x|^p\,\mathbb{P}(X = x) < +\infty$; alors $\mathbb{E}[X^p] = \sum_x x^p\,\mathbb{P}(X = x)$. Les moments d'ordre supérieur décrivent plus finement la forme de la distribution (tendance centrale, dispersion, asymétrie).

3.3 Lois discrètes usuelles

Définition (Épreuve et schéma de Bernoulli)

Une *épreuve de Bernoulli* de paramètre $p \in]0, 1[$ est une expérience à deux issues : succès (probabilité p) ou échec (probabilité $1 - p$). Un *schéma de Bernoulli* de paramètres n et p consiste à répéter n fois, de façon indépendante, une telle épreuve.

Loi	X **modélise**	**Valeurs**	$\mathbb{P}(X = k)$	$\mathbb{E}[X]$	$\mathbb{V}[X]$
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	succès (1) ou échec (0)	$\{0, 1\}$	$p^k(1-p)^{1-k}$	p	$p(1-p)$
Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$	nombre de succès sur n épreuves	$\{0, \dots, n\}$	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Géométrique $\mathcal{G}(p)$	rang du premier succès	$\mathbb{N}^*$	$(1-p)^{k-1}p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	comptage d'évènements rares	$\mathbb{N}$	$\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$	λ	λ

Proposition (Caractérisation et stabilité)

— Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $X = X_1 + \cdots + X_n$ avec X_i i.i.d. de loi $\mathcal{B}(p)$.
— Si $X_1 \sim \mathcal{B}(n_1, p)$ et $X_2 \sim \mathcal{B}(n_2, p)$ sont indépendantes, alors $X_1 + X_2 \sim \mathcal{B}(n_1 + n_2, p)$.
— Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$ sont indépendantes, alors $X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$.

Théorème (Approximation de Poisson)

Pour n assez grand et p assez petit, la loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$ est approchée par la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda = np$.

4 Variables aléatoires continues

4.1 Notions de base

Une v.a. *continue* prend ses valeurs dans un intervalle de $\mathbb{R}$ (durée de vie d'un composant, taille d'un individu, temps d'attente dans une file...).

Définition (Densité de probabilité)

Une application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une *densité* si elle est positive, mesurable (continue par morceaux) et $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(x)\,dx = 1$.

Exemple

La fonction « triangle » $f(x) = 1 + x$ sur $[-1, 0[$, $1 - x$ sur $[0, 1[$ et 0 ailleurs est une densité.

Proposition

X est continue de densité f si

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}, \quad \mathbb{P}(X \in]a, b[) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Plus f est élevée au-dessus d'un segment, plus X a de chances d'y tomber.

Remarque

Pour une v.a. continue, la probabilité de prendre une valeur précise est nulle : $\mathbb{P}(X = x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Définition (Fonction de répartition)

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,dy.$$

Si X est positive, $F_X(x) = 0$ pour tout $x \leq 0$.

Proposition (Propriétés)

Pour $a, b \in \mathbb{R}$:

1. F_X est continue et croissante ;
2. $\lim\limits_{x\to-\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} F_X(x) = 1$;
3. $\mathbb{P}(X > a) = 1 - F_X(a)$;
4. $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.

Si F_X est dérivable, la densité de X est $f = F_X'$.

4.2 Moments d'une variable aléatoire continue

Définition (Espérance et variance)

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} x\, f(x)\, dx, \qquad \mathbb{V}[X] = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X])^2\big] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2, \quad \mathbb{E}[X^2] = \int_{\mathbb{R}} x^2 f(x)\, dx.$$

L'espérance est un paramètre de position ; la variance mesure la dispersion autour de la moyenne.

Définition (Moment d'ordre $p \geq 1$)

X admet un moment d'ordre p ssi $\int_{\mathbb{R}} |x|^p f(x)\, dx < +\infty$; alors $\mathbb{E}[X^p] = \int_{\mathbb{R}} x^p f(x)\, dx$.

Définition (Indépendance)

Deux v.a. réelles X et Y sont indépendantes ($X \perp\!\!\!\perp Y$) ssi, pour toutes fonctions f, g mesurables bornées,

$$\mathbb{E}\big[f(X)g(Y)\big] = \mathbb{E}[f(X)]\,\mathbb{E}[g(Y)].$$

Remarque

Deux v.a. indépendantes sont *décorrélées* : $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 0$. **La réciproque est fausse.**

4.3 Variable aléatoire normale (gaussienne)

Définition

X suit la loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ si sa densité est

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{1}{2}\Big(\frac{x-m}{\sigma}\Big)^2 \Big).$$

Remarque

(1) f est symétrique par rapport à la droite $x = m$. (2) Son maximum est atteint en $x = m$ et vaut $\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$.

Proposition (Stabilité)

Si $X_1 \sim \mathcal{N}(m_1, \sigma_1^2)$ et $X_2 \sim \mathcal{N}(m_2, \sigma_2^2)$ sont indépendantes :

$$X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}(m_1 + m_2,\ \sigma_1^2 + \sigma_2^2), \qquad X_1 - X_2 \sim \mathcal{N}(m_1 - m_2,\ \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

Définition (Loi normale centrée réduite)

X est *centrée* si $m = 0$ et *réduite* si $\sigma = 1$; on note $X \sim \mathcal{N}(0,1)$, de densité $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$.

Proposition (Centrage et réduction)

Si $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, alors

$$Z = \frac{X - m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1), \qquad \text{donc} \qquad X \overset{\text{loi}}{=} \sigma Z + m.$$

4.4 Lois continues usuelles

Loi uniforme $\mathcal{U}([a,b])$

— Densité : $f(x) = \dfrac{1}{b-a}$ si $x \in [a,b]$, 0 sinon.

— Répartition : $F_X(x) = 0$ si $x < a$; $\dfrac{x-a}{b-a}$ si $x \in [a,b]$; 1 si $x > b$.

— Moments : $\mathbb{E}[X] = \dfrac{a+b}{2}$ et $\mathbb{V}[X] = \dfrac{(b-a)^2}{12}$.

Loi exponentielle $\mathrm{Exp}(\lambda)$**,** $\lambda > 0$

— Densité : $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ si $x \geq 0$, 0 sinon.

— Répartition : $F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ si $x \geq 0$, 0 sinon.

— Moments : $\mathbb{E}[X] = \dfrac{1}{\lambda}$ et $\mathbb{V}[X] = \dfrac{1}{\lambda^2}$.

Proposition (Superposition de lois exponentielles)

Si $X_1 \sim \mathrm{Exp}(\lambda_1)$ et $X_2 \sim \mathrm{Exp}(\lambda_2)$ sont indépendantes, alors $X = \min(X_1, X_2) \sim \mathrm{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Démonstration. Pour $x \geq 0$:

$$F_X(x) = 1 - \mathbb{P}(X_1 \geq x,\, X_2 \geq x) = 1 - \mathbb{P}(X_1 \geq x)\mathbb{P}(X_2 \geq x) = 1 - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)x}. \qquad \square$$

5 Formulaire de synthèse

Loi	$\mathbb{E}[X]$	$\mathbb{V}[X]$
$\mathcal{B}(p)$	p	$p(1-p)$
$\mathcal{B}(n,p)$	np	$np(1-p)$
$\mathcal{G}(p)$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
$\mathcal{P}(\lambda)$	λ	λ
$\mathcal{U}([a,b])$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
$\mathrm{Exp}(\lambda)$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
$\mathcal{N}(m,\sigma^2)$	m	σ^2

Outils clés à retenir : FPT $\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)$; Bayes $\mathbb{P}(B_i \mid A) = \dfrac{\mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)}{\mathbb{P}(A)}$; lien entre F_X et densité ($f = F_X'$) ; indépendance $\Rightarrow$ décorrélation (pas la réciproque) ; stabilité des lois binomiale, de Poisson et normale par somme de v.a. indépendantes.